

Intelligence artificielle

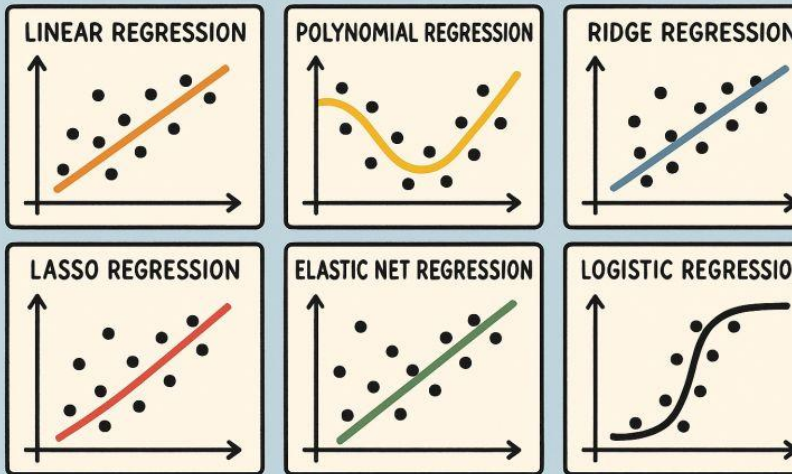
Partie I : Du modèle linéaire au Deep Learning

Partie II : Les techniques d'Apprentissage Automatique

Riadh ABDELFAH
École supérieure des Communications
riadh.abdelfattah@supcom.tn

Partie I : Du modèle linéaire au Deep Learning

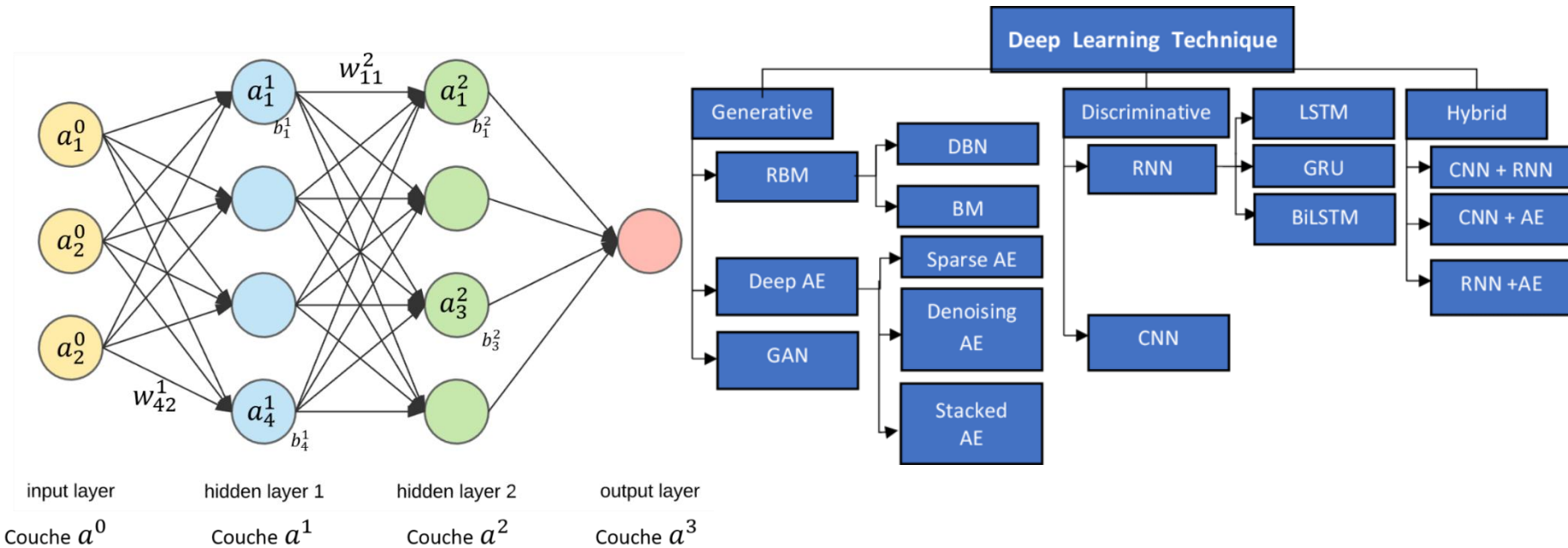
TYPES OF REGRESSION METHODS



Type de Régression	Description	Équation / Fonction Loss
Régression Linéaire	Régression Linéaire Simple Une variable indépendante (x) et dépendante (y)	$\hat{y} = wx + b$ $Loss = \sum \frac{(y - \hat{y})^2}{n}$
	Régression Linéaire Polynomiale Features polynomiales ($x, x^2, \dots, x^n$) et une variable dépendante (y)	$\hat{y} = w_1x + w_2x^2 + \dots + b$ $Loss = \sum \frac{(y - \hat{y})^2}{n}$
	Régression Linéaire Multiple Features arbitraires ($x_1, x_2, \dots, x_n$) et une variable dépendante (y)	$\hat{y} = w_1x_1 + w_2x_2 + \dots + b$ $Loss = \sum \frac{(y - \hat{y})^2}{n}$
Régression Régularisée	Régression Ridge Régression Linéaire avec Régularisation L2	$Loss = \sum \frac{(y - \hat{y})^2}{n} + \lambda \sum_{i=1}^n w_i^2$
	Régression Lasso Régression Linéaire avec Régularisation L1	$Loss = \sum \frac{(y - \hat{y})^2}{n} + \lambda \sum_{i=1}^n w_i $
	Elastic Net Régression Linéaire avec les DEUX Régularisations L1 et L2	$Loss = \sum \frac{(y - \hat{y})^2}{n} + \lambda \left((1 - \alpha) \sum_{i=1}^n w_i^2 + \alpha \sum_{i=1}^n w_i \right)$
Probabilité Catégorielle	Régression Logistique Une (ou plus) variable(s) indépendante(s) pour prédire la probabilité d'un résultat BINAIRE	$P(X) = \frac{1}{1 + e^{-(w_1x_1 + w_2x_2 + \dots + b)}}$
	Régression Logistique Multinomiale (ou Régression softmax) Une (ou plus) variable(s) indépendante(s) pour prédire des probabilités catégorielles MULTIPLES	$P(Y = k X) = \frac{e^{score_k}}{\sum_{j=1}^K e^{score_j}}$

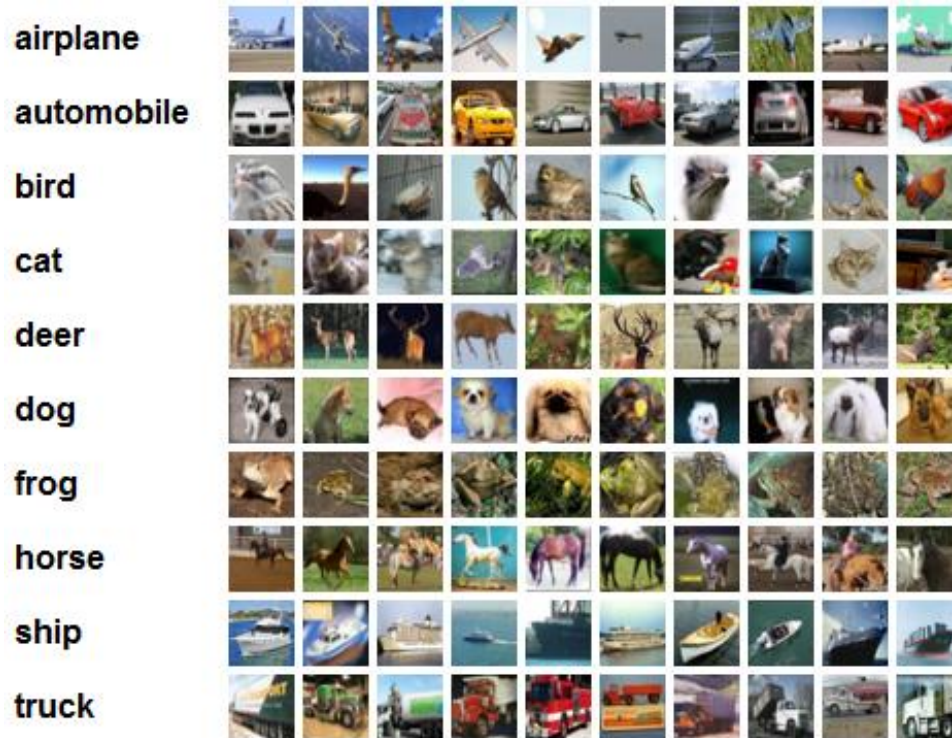


Partie I : Du modèle linéaire au Deep Learning

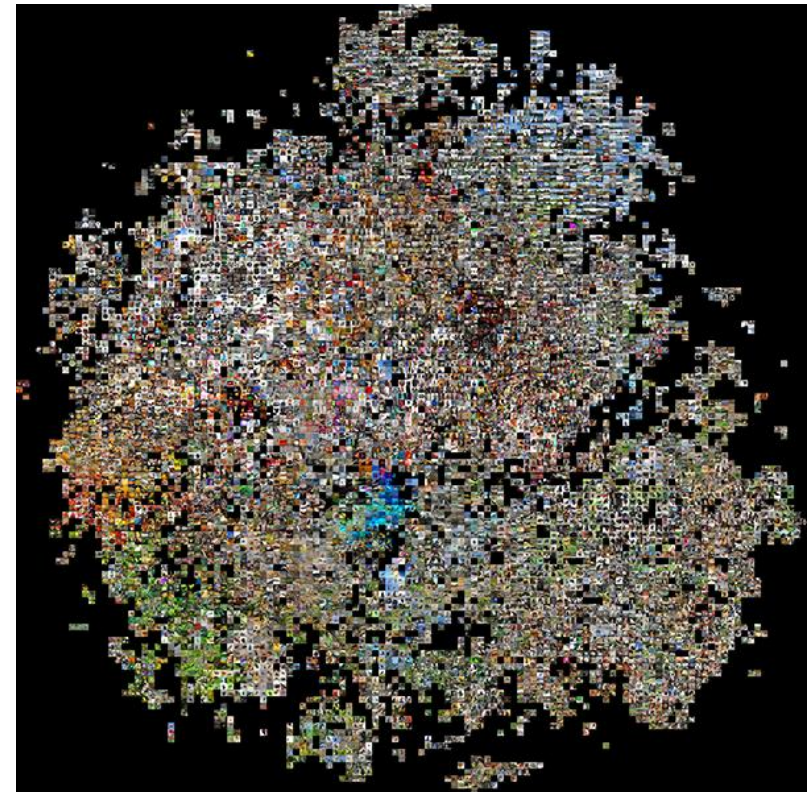


Partie II : Les techniques d'Apprentissage Automatique

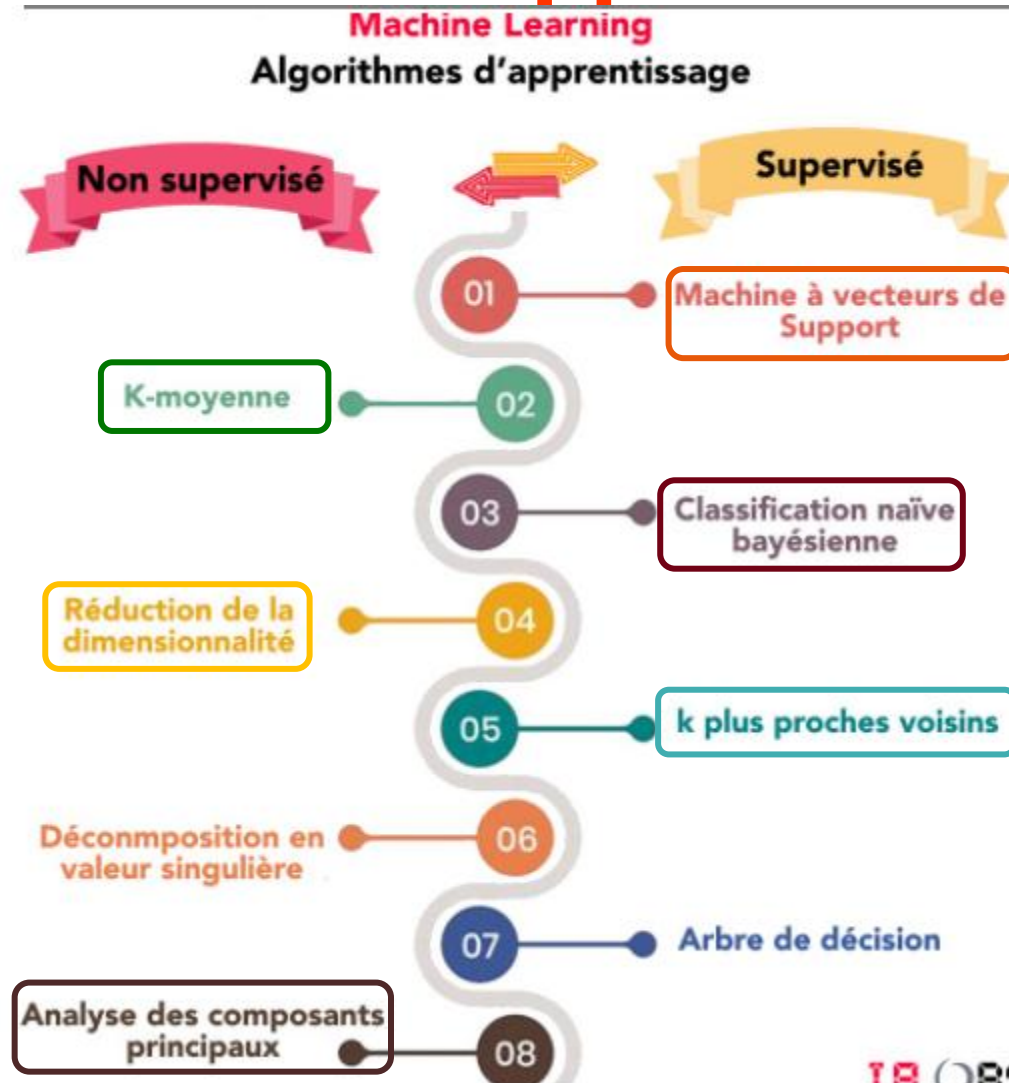
Apprentissage supervisé



Apprentissage non supervisé



Rappels



Déroulement du cours IA

1. 3 séances de cours de 3 heures en présentiels (Partie I)

	Lundi		Mardi		Mercredi		Jeudi		Vendredi	
Semaine	8h30-12h00	13h00-16h30	8h30-12h00	13h00-16h30	8h30-12h00	13h00-16h30	8h30-12h00	13h00-16h30	8h30-12h00	13h00-16h30
16/03/2026 (Vac)							Aid El Fitr		Fête de l'Indépendance	
23/03/2026 (Vac)										
30/03/2026	Neila Mezghani		Neila Mezghani							
06/04/2026	Neila Mezghani		R. Abdelfattah		R. Abdelfattah		Journée des Martyrs		R. Abdelfattah (Certif.)	
13/04/2026			R. Abdelfattah		R. Abdelfattah (Certif.)		R. Abdelfattah (Certif.)	Ryma Abassi (P)		
20/04/2026	Ryma Abassi (NP)		M. Ben Romdhane (P)		Ryma Abassi (NP)					
27/04/2026	M. Ben Romdhane (NP)		R. Abdelfattah		R. Abdelfattah (Certif.)		R. Abdelfattah		Fête du Travail	
04/05/2026			R. Abdelfattah	N. Ben Othman (P)			R. Abdelfattah			

2. 4 séances de cours de 3 heures (auto-apprentissage), Certificat:

<https://www.elementsofai.com/>

3. 6 séances de cours de 3 heures en présentiels (Partie II)

4. 1 séance d'évaluation de 2 heures (Correction 1 heure)

Déroulement du cours IA

- 4 séances de cours de 3 heures (auto-apprentissage), Certificat: <https://www.elementsofai.com/>
 - (6 crédits/ Séances)



Chapter 1

What is AI?

Section	Exercises
I. How should we define AI?	0/1
II. Related fields	0/2
III. Philosophy of AI	0/1



Chapter 2

AI problem solving

Section	Exercises
I. Search and problem solving	0/2
II. Solving problems with AI	---
III. Search and games	0/1



Chapter 3

Real world AI

Section	Exercises
I. Odds and probability	0/2
II. The Bayes rule	0/2
III. Naive Bayes classification	0/2



Chapter 4

Machine learning

Section	Exercises
I. The types of machine learning	---
II. The nearest neighbor classifier	0/2
III. Regression	0/4



Chapter 5

Neural networks

Section	Exercises
I. Neural network basics	0/1
II. How neural networks are built	0/2
III. Advanced neural network techniques	---



Chapter 6

Implications

Section	Exercises
I. About predicting the future	0/1
II. The societal implications of AI	0/1
III. Summary	0/1